

线性时不变系统

1. ★

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \rightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = x[n] * h[n]$$

使用 $\delta[n]$ or $\delta(t)$ 替换 $x[n]$ or $x(t)$

2. 卷积计算：重叠部分乘积和

- 等比数列求和
- 使用阶跃函数表达输入信号

3. 卷积性质

- 交换律： $x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$
- 分配律： $h_1[n] + h_2[n]$
- 结合率：级联
 - 级联次序可交换（当LTI+涉及卷积计算收敛）
- 时域反转性： $x(t) * h(t) = y(t) \rightarrow x(-t) * h(-t) = y(-t)$
- 微分、积分、时移

4. LTI系统性质

- 无记忆： $h[n] = k\delta[n]$
- 可逆性： $h(t) * g(t) = \delta(t)$
- 因果性： $h[n] = 0, n < 0$
- 稳定性： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ ，则 $y[n]$ 有界

微分和差分方程描述因果LTI

1. 求解
2. 方框图表示

奇异函数

1. $\delta(t)$

- 卷积定义： $x(t) = x(t) * \delta(t)$ and $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$
- 积分定义： $g(0) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \delta(\tau) d\tau$
- 性质
 - $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(0)$
 - $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

- 偶函数—— $\delta(t) = \delta(-t)$

2. 单位冲激偶 $u_1(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$

- 运算定义： $x(t) * u_1(t) = \frac{d}{dt}x(t)$
- 短脉冲求导
- 性质
 - $x(t) = 1 \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} u_1(t)dt = 0$
 - $-g'(0) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)u_1(\tau)d\tau$

3. $u_{-1}(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau$

- 运算定义： $x(t) * u_{-1}(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau = u(t)$

4. 单位斜坡函数 $u_{-2} = u_{-1} * u_{-1} = \int_{-\infty}^t u(t)dt = tu(t)$

- 运算定义： $x(t) * u_{-2}(t) = \int_{-\infty}^t (\int_{-\infty}^{\tau} x(\delta)d\delta)d\tau$